

TUGAS 05 - MATEMATIKA 3

KL25-21001 | Pekan 10-12

Program Studi Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027 | Pengajar: Rifky Fauzi

Petunjuk. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan proses dan langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal 1

Jelaskan apa yang dimaksud dengan “Boundary value problem (BVP)” (permasalahan nilai batas) dan jelaskan tiga langkah utama dalam menyelesaikan BVP!

Soal 2

Diketahui suatu BVP dengan solusi

$$\phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n\pi} e^{-n\pi x} \sin(n\pi y).$$

Carilah nilai ϕ pada:

2a. titik 1, $x = 1$, $y = 2$;

2b. titik 2, $x = 8$, $y = 5$.

Soal 3

Diketahui potensial ϕ dalam bentuk diskrit tersebar dalam domain berikut:

0.071	0.060	0.051	0.044	0.037
0.103	0.088	0.075	0.064	0.055
0.134	0.114	0.097	0.083	0.071
0.161	0.137	0.117	0.100	0.085
0.183	0.157	0.134	0.114	0.098
0.201	0.172	0.147	0.126	0.108
0.215	0.184	0.157	0.134	0.115
0.223	0.191	0.163	0.139	0.119

Buktikan bahwa sebaran nilai ϕ di atas memenuhi (satisfy) persamaan Laplace!

Soal 4

($XY = 2$ digit terakhir NIM).

Selesaikan permasalahan nilai batas pada Figure 2.1 di Modul pekan 9-14 jika diketahui batas bawah adalah $T = XY^\circ\text{C}$!

Soal 5

Selesaikan permasalahan nilai batas pada Figure 2.1 di Modul pekan 9-14 jika diketahui batas bawah adalah $T = 100^\circ\text{C}$ dan lebar pelat adalah $10 + XY$ cm!

Soal 6

Selesaikan permasalahan nilai batas pada Figure 2.1 di Modul pekan 9-14 jika diketahui lebar pelat adalah 10 cm, di mana batas bawah dirubah menjadi:

- pada $0 \leq x < 5$ cm, $T = 20^\circ\text{C}$; dan

- pada $5 < x \leq 10$ cm, $T = 0^\circ\text{C}$.

Soal 7

Buatlah plot kontur untuk Soal 4 dengan Matlab! (script pendukung tersedia di Lampiran)

Lampiran - script Matlab “plot potensial”

```
% Boundary value problem - solving Partial diff eq.
% 2D Laplace potential for rectangular domain
% KL25 21001 Mathematics 3, 2025, week 9-10
% Refs: Mary L. Boas, MATHEMATICAL METHODS IN THE PHYSICAL SCIENCE 3rd edition,
% section 13.2 , equation 2.12
%  $T(x,y) = \phi(x,y) = \phi(i,j) = (400/\pi) * ((1/n) * (\exp(-n*\pi*j*dy/L) * \sin(n*\pi*i*dx/L)))$ 
clc; clear all; close all;
dx=0.5;
dy=dx;
L=10;
%N=L/dx;
%order of sum
nn=20;
Nx=20;
Ny=2*Nx;
%initial value
ppi=0;
for i=1:Nx
    for j=1:Ny
        phi(i,j)=0.0;
    end
end
% kk = n (order of Fourier)
%start generating phi
for i=1:Nx
    for j=1:Ny
        xx(i,j)=i*dx;
        zz(i,j)=j*dx;
        for kk=1:nn
            kk=2*kk-1;
            ppi=(400/kk/pi)*((1/kk)*(exp(-kk*pi*j*dy/L)*sin(kk*pi*i*dx/L)));
            phi(i,j)=phi(i,j)+ppi;
        end
    end
end
%plotting
figure
surf(xx,zz,phi);
%shading interp;
view(0,90);
title 'Plot for potential \phi'
xlabel('y'); ylabel('x'); %axis ij
colorbar
```